

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA

Sistema Fotovoltaico Interconectado 17,00 kWp

Proyecto	TEST
Cliente	Jhan Martines
Ubicación	Clemencia, Bolívar
Fecha	30 de mayo de 2026
Versión	20260530

Contacto: Tel. 305 819 1216 · energy4cero.com



1. NUESTRA EXPERIENCIA

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA · FV-17.00KWP-2026

ENERGY 4.0 S.A.S. es una empresa líder en el sector energético colombiano, especializada en la transición hacia fuentes renovables. Transformamos el consumo de energía en ahorro tangible y sostenibilidad ambiental para los sectores residencial, comercial e industrial.

- Más de 50 proyectos instalados con éxito a nivel nacional.
- Equipo de ingenieros certificados bajo normatividad RETIE.
- Alianzas con los mejores fabricantes de tecnología solar (Tier 1).
- Monitoreo inteligente y soporte técnico especializado.

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Implementar un sistema de generación fotovoltaica interconectado a la red de **17,00 kWp**, diseñado para maximizar el ahorro económico y reducir la dependencia de la red eléctrica convencional para el proyecto **test**.

3. GENERACIÓN Y AHORRO ESTIMADO

22.338

KWH / AÑO EST.

17,00

POT. INSTALADA (KWP)

1.862

KWH PROM./MES

\$22,3M

AHORRO ANUAL EST.

**Cálculos basados en condiciones estándar: 4.5 HSP, PR 0.80 y tarifa de \$1.000 COP/kWh. Los valores reales pueden variar según la irradiación real del sitio y hábitos de consumo.*

Utilizamos tecnología de punta con certificaciones internacionales para asegurar la máxima vida útil de su inversión.

Ítem incluido	Cant.	Descripción Técnica
Fronius Symo 10.0	2	Inversores on-grid: convierten energía DC a AC, gestión de inyección a red. Garantía de fábrica.
Paneles solares 500.00 W	34	Módulos fotovoltaicos de alta eficiencia (~17,00 kWp instalados); captan y convierten la energía solar.
Estructura de soporte	34	Perfiles y anclajes para fijación segura de módulos sobre cubierta.
Sistema de monitoreo	1	Plataforma de monitoreo en tiempo real de generación solar y consumo energético.
Material eléctrico	1	Cableado DC/AC, protecciones, canalización y accesorios de conexión.
Mano de obra	1	Instalación mecánica y eléctrica, montaje y puesta en marcha del sistema.
Legalización ante operador	1	Gestión de requisitos y documentación para conexión e interconexión a la red.
Medidor bidireccional	1	Cambio de medidor convencional a medidor bidireccional para generación neta.
RETIE	1	Cumplimiento normativo, certificación e inspección eléctrica según RETIE vigente.

**Sujeto a disponibilidad de inventario. En caso de agotado, se suministrará un equipo de iguales o superiores especificaciones técnicas.*



5. INVERSIÓN DEL PROYECTO

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA · FV-17.00KWP-2026

INVERSIÓN TOTAL LLAVE EN MANO

Incluye equipos, ingeniería, trámites, instalación y puesta en marcha.

\$134.294.861

COP · IVA INCLUIDO

6. PLAN DE PAGOS

#	Hito de Pago	%	Valor (COP)
1	Anticipo — Firma del contrato	40%	\$53.717.944
2	Inicio de la instalación	40%	\$53.717.944
3	Entrega del proyecto y puesta en marcha	20%	\$26.858.972
TOTAL PROYECTO		100%	\$134.294.861

*Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta de ENERGY 4.0 S.A.S..

Análisis del retorno de inversión y ahorro acumulado a largo plazo.

~2.3

AÑOS PAYBACK EST.

\$315,4M

AHORRO 10 AÑOS

\$963,1M

AHORRO 20 AÑOS

1,693%

ROI 20 AÑOS

Año	Producción (kWh)	Ahorro Anual	Ahorro Acumulado	ROI (%)
1	22.338	\$22.338.000	\$22.338.000	-58.4%
3	22.115	\$25.795.144	\$72.137.559	34.3% (PAYBACK)
5	21.895	\$29.787.334	\$129.644.355	141.3%
10	21.353	\$42.684.069	\$315.419.578	487.2%
15	20.824	\$61.164.579	\$581.628.111	982.7%
20	20.309	\$87.646.419	\$963.094.390	1692.9%

Se proyecta la instalación de **34 módulos solares de 500.00W**, con una distribución optimizada para maximizar la captación solar y facilitar labores de mantenimiento.



VISTA AÉREA PRELIMINAR

[Inserte aquí imagen satelital con distribución de paneles]

- **Área estimada:** El sistema requiere aproximadamente 74.8 m² de área libre en cubierta.
- **Orientación:** Se priorizará la orientación Norte/Sur según la inclinación natural del techo para optimizar el rendimiento.
- **Estructura:** Sistema de montaje en aluminio anodizado de alta resistencia contra corrosión y vientos.

**Las dimensiones y distribución final están sujetas a verificación técnica en sitio y planos estructurales.*

- Obras civiles mayores o refuerzos estructurales de cubierta.
- Adecuaciones eléctricas internas previas al punto de conexión.
- Poda o tala de árboles que generen sombreado.
- Trámites ante el operador de red no especificados en la oferta.
- Mantenimiento preventivo posterior al primer año de operación.

10. CIERRE Y ACEPTACIÓN

Agradecemos su interés en nuestras soluciones energéticas. Estamos listos para acompañarlo en este importante paso hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Cordialmente,

Administrador

Asesor Comercial — ENERGY 4.0 S.A.S.
Tel: 305 819 1216

Gracias por confiar en ENERGY 4.0 S.A.S.

Juntos estamos construyendo el futuro de la energía en Colombia.